

[2학년 2학기 물질과 에너지] 14. Problem Set 2단원-3

(2) 학년 () 반 () 번 이름 ()

○ 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 표는 A(aq)와 B(aq)에 대한 자료이다. $t^{\circ}\text{C}$ 에서 물의 증기 압력은 P_{atm} 이고, 물, A, B의 분자량은 각각 18, 60, 180이다.

수용액	퍼센트 농도 (%)	기준 어는점 ($^{\circ}\text{C}$)	$t^{\circ}\text{C}$ 에서 증기 압력 (atm)
A(aq)	a	-0.93	b
B(aq)	a	x	$\frac{1000}{1003}P$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, 물의 기준 어는점은 0°C 이고, A와 B는 비휘발성, 비전해질이며, 용액은 라울 법칙을 따른다.)

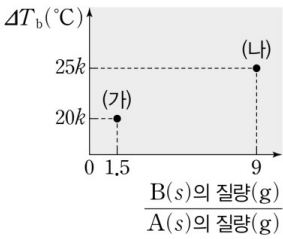
<보 기>

ㄱ. $\frac{b}{a} = \frac{1030}{3027}P$ 이다.

ㄴ. A(aq)의 몰랄 농도는 0.5 mol/kg 이다.

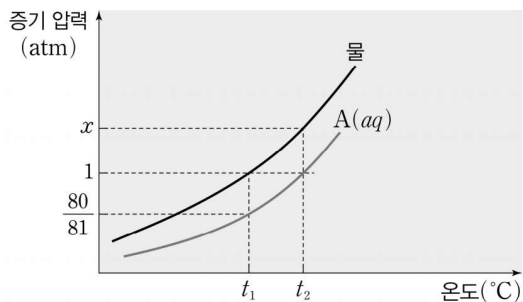
ㄷ. $x = -0.31$ 이다.

2. 그림은 물 100g에 A(s)와 B(s)의 질량을 달리하여 녹인 수용액 (가)와 (나)의 끓는점 오름(ΔT_b)을 나타낸 것이다. (가)와 (나)에서 물에 녹인 A(s)와 B(s)의 질량의 합은 각각 10g으로 같다.



$\frac{\text{B의 분자량}}{\text{A의 분자량}}$ 은? (단, 외부 압력은 1atm으로 일정하고, A와 B는 비휘발성, 비전해질이며, 서로 반응하지 않는다. 수용액은 라울 법칙을 따른다.)

3. 그림은 물과 $A(aq)$ 의 증기 압력 곡선을 나타낸 것이다. 물과 A 의 화학식량은 각각 18, 60이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, A 는 비휘발성, 비전해질이고, 수용액은 라울 법칙을 따른다.)

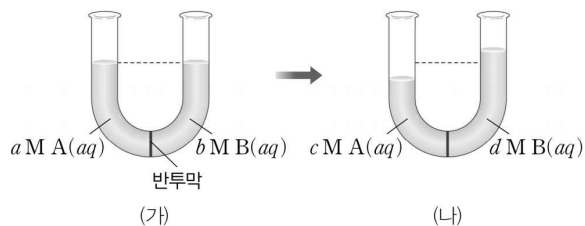
<보 기>

ㄱ. 1atm에서 $A(aq)$ 의 끓는점은 $t_2^{\circ}\text{C}$ 이다.

ㄴ. $x = \frac{81}{80}$ 이다.

ㄷ. $A(aq)$ 의 퍼센트 농도는 4%이다.

4. 그림 (가)는 $t^{\circ}\text{C}$ 에서 반투막으로 분리된 U자관에 $A(aq)$ 와 $B(aq)$ 를 넣은 것을, (나)는 (가)에서 충분한 시간이 흐른 후에 U자관의 모습을 나타낸 것이다.



수용액의 몰 농도를 비교한 것으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, A 와 B 는 비휘발성, 비전해질이고, 수용액은 라울 법칙을 따르며, 물의 증발은 무시한다.)

<보 기>

ㄱ. $a > b$

ㄴ. $c > a$

ㄷ. $b > d$